Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi (estacions)

Repàs actiu de tota la unitat per quatre estacions, una per bloc, i mapa final que connecta cada tipus de funció amb la realitat social que modelitza.

1.1 Idea clau

Avui repassem **tota la unitat** de manera activa. Hi ha **quatre estacions**, una per cada bloc que hem treballat. Rotareu per totes amb temps controlat (uns 10 minuts cada una), de manera que tornareu a tocar tots els continguts en contextos una mica diferents. Al final, construirem entre tots un **mapa de la unitat**.

Les quatre estacions

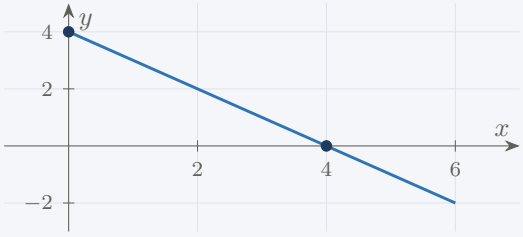
1. **Lectura de gràfiques:** domini, recorregut i punts de tall d'una funció donada gràficament.
2. **Lineals i quadràtiques:** representar una recta o una paràbola i localitzar-ne el vèrtex.
3. **Proporcionalitat inversa:** interpretar una hipèrbola d'un repartiment de recursos i la seva asímptota.
4. **Funcions a trossos:** representar un tram fiscal o d'ajuts marcant els punts oberts i tancats.

Consell: a cada estació, abans de calcular, pregunta't *quin tipus de funció* és i *quina realitat* modelitza.

1.2 Les estacions

Exemple 1.1 — Estació 1 — lectura de gràfiques

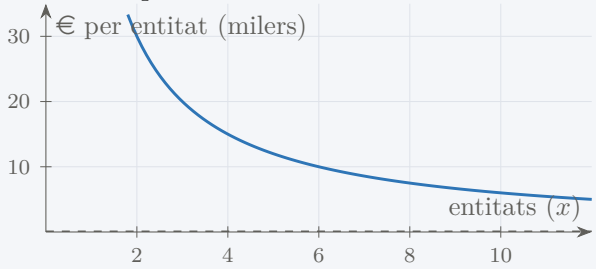
Mira la gràfica i determina: domini, recorregut, tall amb l'eix Y i talls amb l'eix X.



Estació 1: una recta definida entre $x = 0$ i $x = 6$.

Exemple 1.2 — Estació 3 — proporcionalitat inversa

Un fons de 60.000 € es reparteix entre x entitats: $f(x) = \dfrac{60.000}{x}$. Interpreta la gràfica i digues cap a quin valor s'acosta quan x creix molt.



Estació 3: hipèrbola d'un repartiment; s'acosta a l'asímptota $y = 0$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 2: paràbola

Representa mentalment $f(x) = x^2 - 4x + 3$ i troba: el tall amb Y, els talls amb X i el vèrtex.

Solució. **Tall amb** Y ($x = 0$): $f(0) = 3$, punt $(0, 3)$.
Talls amb X ($f(x) = 0$): $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 1,\ x = 3$. Punts $(1, 0)$ i $(3, 0)$.
Vèrtex: $x_V = \dfrac{-(-4)}{2 \cdot 1} = 2$, $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. Vèrtex $(2, -1)$, mínim (s'obre cap amunt).

Resposta: Tall Y: $(0, 3)$; talls X: $(1, 0)$ i $(3, 0)$; vèrtex $(2, -1)$, mínim.

Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 4: funció a trossos

Representa i interpreta un ajut definit a trossos:

$$A(x) = \begin{cases} 400 & \text{si } 0 \le x < 600, \\ 250 & \text{si } 600 \le x < 1200, \\ 0 & \text{si } x \ge 1200, \end{cases}$$

on x són els ingressos. Calcula $A(500)$, $A(600)$ i $A(1300)$, i digues on hi ha salts.

Solució. Triem el tros segons on cau cada x:

$$A(500) = 400, \qquad A(600) = 250, \qquad A(1300) = 0.$$

Hi ha **salts** a $x = 600$ (de 400 a 250) i a $x = 1.200$ (de 250 a 0). A cada frontera, el punt de l'esquerra és obert i el de la dreta, tancat (segons les desigualtats).

Resposta: $A(500) = 400\,€$, $A(600) = 250\,€$, $A(1300) = 0\,€$; salts a 600 i 1.200.

1.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

1.1 (Estació 1) De la recta de l'exemple de l'Estació 1, escriu: domini (recorda que està definida entre $x = 0$ i $x = 6$), recorregut, tall amb Y i tall amb X.

1.2 (Estació 2) Per a $f(x) = -x^2 + 2x + 3$: tall amb Y, talls amb X i vèrtex. És màxim o mínim?

1.3 (Estació 2) Per a la recta $g(x) = 2x - 4$: pendent, terme independent i els dos talls amb els eixos.

1.4 (Estació 3) Amb el fons $f(x) = \dfrac{60.000}{x}$, calcula què rep cada entitat si n'hi ha 4, 10 i 50. Cap a quin valor tendeix l'ajut quan el nombre d'entitats creix molt? Com es diu aquesta recta?

1.5 (Estació 4) Per a l'ajut $A(x)$ de l'exercici resolt, calcula $A(1200)$ i $A(0)$, i digues si la funció és contínua o té salts.

1.6 (Mapa de la unitat) Completa, amb les teves paraules, la connexió de cada tipus

de funció amb la realitat que modelitza:

Tipus de funció	**Quina realitat social modelitza**
Lineal ($y = mx + n$)	
Quadràtica (paràbola)	
Prop. inversa (hipèrbola)	
A trossos	

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 Domini $[0, 6]$ (la recta està definida en aquest interval); recorregut $[-2, 4]$ (de $f(6) = -2$ a $f(0) = 4$); tall Y: $(0, 4)$; tall X: $(4, 0)$.

1.2 Tall Y: $(0, 3)$. Talls X: $-x^2 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow$ $x = 3$, $x = -1$, punts $(3, 0)$ i $(-1, 0)$. Vèrtex: $x_V = \dfrac{-2}{-2} = 1$, $f(1) = -1 + 2 + 3 = 4$, vèrtex $(1, 4)$, **màxim**.

1.3 Pendent $m = 2$, terme independent $n = -4$; tall Y: $(0, -4)$; tall X: $(2, 0)$.

1.4 $f(4) = 15.000\,€$, $f(10) = 6.000\,€$, $f(50) = 1.200\,€$. L'ajut tendeix a 0 (l'asímptota horitzontal $y = 0$) quan creixen les entitats.

1.5 $A(1.200) = 0$ (tros $x \geq 1.200$); $A(0) = 400$ (tros $0 \leq x < 600$). La funció **té salts** (a 600 i a 1.200): no és contínua.

1.6 Resposta oberta. Idees esperades: *lineal* → tarifes amb quota fixa i preu per unitat; *quadràtica* → benefici amb un preu òptim (vèrtex); *prop. inversa* → repartiment d'un fons fix entre més o menys persones; *a trossos* → impostos o ajuts per trams (i la qüestió de la continuïtat/justícia).